

Introdução à Criptografia

Lista de exercícios: Encontro - 05

Henrique C. de Andrade JC3033732
01/09/2026

1) Por que uma cifra de bloco precisa ser uma permutação para cada chave?

Para uma chave fixa, a função de cifração EK precisa associar cada bloco de entrada a uma saída exclusiva. Se EK não fosse bijetora, duas entradas distintas poderiam gerar a mesma saída, e a função de decifração DK, ao receber esse valor, não teria como decidir qual das duas entradas originais devolver. Portanto, a bijetividade (permutação) é o requisito que garante que $DK(EK(P)) = P$ seja sempre calculável de forma única.

2) Faça uma rodada Feistel com $L = 1101$, $R = 0011$ e $F(R, K) = 1010$.
 $L' = R$ e $R' = L \oplus F(R, K)$:

$$L' = R = 0011$$

$$R' = L \oplus F(R, K) = 1101 \oplus 1010 = 0111$$

Bloco de saída: $L'R' = 0011\ 0111$

3) Mostre como recuperar a entrada da atividade anterior.

$L' = 0011$ e $R' = 0111$, a inversão de uma rodada Feistel recupera primeiro R e depois L:

$$R = L' = 0011$$

$$F(R, K) = F(0011, K) = 1010 \text{ (mesma função, mesma entrada R)}$$

$$L = R' \oplus F(R, K) = 0111 \oplus 1010 = 1101$$

Verificação: $LR = 1101\ 0011$, exatamente o bloco original. Note que não foi necessário calcular uma inversa de F: bastou recalcular F sobre o R recuperado e usar a propriedade $x \oplus y \oplus y = x$.

4) Diferencie tamanho de bloco e tamanho de chave.

O tamanho de bloco (n bits) define o domínio e o contradomínio da permutação EK, ou seja, quantos blocos distintos existem (2^n) em cada chamada da cifra. O tamanho de chave (k bits) define quantas permutações diferentes existem na família, ou seja, contra quantos valores um ataque de busca exaustiva precisaria testar (2^k). São parâmetros independentes: aumentar a chave não altera o bloco, e aumentar o bloco não altera a chave. No AES, por exemplo, o bloco é sempre de 128 bits, enquanto a chave pode ter 128, 192 ou 256 bits.

Introdução à Criptografia

Lista de exercícios: Encontro - 05

Henrique C. de Andrade JC3033732
01/09/2026

5) O que esperamos observar ao inverter um bit de entrada de uma cifra completa? Espera-se o efeito avalanche: ao trocar um único bit da entrada, aproximadamente metade dos bits da saída deve mudar, em média, após muitas amostras. Um resultado próximo de 50% é um indício de boa mistura (confusão e difusão), mas isoladamente não prova a segurança da cifra contra criptoanálise.

6) Uma função Feistel precisa ser reversível?

Não. A própria estrutura da rede de Feistel garante que a rodada completa seja bijetiva, mesmo que a função interna F não possua uma inversa. Isso ocorre porque a inversão é feita algebricamente: de $L' = R$ recupera-se diretamente R ; substituindo R em $R' = L \oplus F(R, K)$ e aplicando novamente o XOR (usando $x \oplus y \oplus y = x$), recupera-se L . Assim, F pode até perder informação internamente, sem comprometer a reversibilidade da rodada.

7) AES com chave de 256 bits usa blocos de 256 bits?

Não. O AES sempre trabalha com blocos de 128 bits, independentemente do tamanho da chave escolhida (128, 192 ou 256 bits). AES-128, AES-192 e AES-256 diferem apenas no tamanho da chave e, consequentemente, no número de rodadas, mas não no tamanho do bloco.

8) Mais rodadas sempre corrigem qualquer função interna?

Não. O número de rodadas é apenas um dos parâmetros do projeto de uma cifra iterada, junto com a transformação interna G e a agenda de chaves. Aumentar arbitrariamente o número de rodadas não corrige, necessariamente, uma função interna fraca, subchaves mal derivadas ou uma agenda de chaves com relações previsíveis entre si. Esses elementos precisam ser projetados e analisados em conjunto.

9) Analise o erro frequente e escreva uma orientação correta: Confundir Feistel com toda cifra de bloco; AES usa uma rede de substituição-permutação.

Nem toda cifra de bloco é construída sobre uma rede de Feistel. A rede de Feistel é apenas uma entre várias arquiteturas possíveis para se obter uma permutação bijetiva a partir de componentes internos. O AES, por exemplo, não usa Feistel: ele é estruturado como uma rede de substituição-permutação (SPN), que alterna camadas de substituição não linear, permutação de posições e incorporação de subchaves. A orientação correta é: antes de generalizar propriedades de reversibilidade ou de segurança, é preciso identificar a arquitetura específica de cada cifra (Feistel, SPN ou outra), pois cada uma tem mecanismos próprios de inversão.

Introdução à Criptografia

Lista de exercícios: Encontro - 05

Henrique C. de Andrade JC3033732
01/09/2026

10) Construa um mapa conceitual que relacione os conceitos essenciais deste encontro. Inclua pelo menos seis ligações explicadas.

Uma cifra de bloco é, para cada chave fixa, uma permutação: uma bijeção entre blocos de entrada e blocos de saída de mesmo tamanho, o que garante que a decifração seja sempre única. O tamanho do bloco e o tamanho da chave são parâmetros distintos e independentes: o primeiro define o universo de valores possíveis em cada chamada (2^n), enquanto o segundo define quantas permutações diferentes compõem a família e, com isso, a resistência contra busca exaustiva (2^k). Cifras iteradas constroem uma transformação complexa compondo várias rodadas simples, cada uma controlada por uma subchave derivada de uma agenda de chaves a partir da chave principal.

Essas rodadas buscam dois objetivos complementares: confusão, que dificulta expressar a saída como uma relação simples da chave, e difusão, que espalha a influência de cada bit de entrada por muitas posições da saída. O efeito avalanche é a forma experimental de observar essa propagação, medindo o quanto a saída muda quando um único bit da entrada é invertido mas ele apenas indica boa mistura, sem substituir uma análise criptográfica formal. A rede de Feistel é uma arquitetura específica para construir cifras de bloco: ela garante que uma rodada seja invertível mesmo que a função interna F não possua inversa, pois a decifração recalcula F sobre a metade recuperada e usa a propriedade $x \oplus y \oplus y = x$, percorrendo as subchaves na ordem inversa das rodadas. Por fim, nem toda cifra de bloco usa Feistel o AES, por exemplo, usa uma rede de substituição-permutação, o que mostra que reversibilidade, tamanho de bloco/chave, rodadas e arquitetura são conceitos relacionados, mas não intercambiáveis entre si.

11) Extensão prática

https://github.com/henriquecarvalhodeandrade/criptografia/blob/main/encontro_05/exercicios.py